DAILY DOSE PILATES • SPESIFIKASI ARSITEKTUR SISTEM

Arsitektur Sistem, Struktur Data & Spesifikasi Modul

Dokumentasi komprehensif struktur database MySQL, skema Prisma modular, arsitektur backend NestJS/Fastify, serta seluruh fitur operasional studio reformer pilates terpadu.

VERSI APLIKASI	DATABASE ENGINE	STACK TEKNOLOGI	TANGGAL RILIS
Daily Dose V2 (2.10.x)	MySQL 8.x (Prisma Multi-File)	Next.js App Router • NestJS • Fastify	September 2026 (Authoritative)

01 Fondasi Arsitektur & Pola Rekayasa Data

Sistem Daily Dose V2 dibangun dengan standar *enterprise-grade* untuk mendukung jaringan studio pilates multi-cabang. Seluruh mutasi data dirancang dengan kepatuhan tinggi terhadap integritas transaksi finansial, kontrol akses ketat, dan skalabilitas tinggi.

Multi-Tenant by Branch

Pemisahan data operasional terisolasi berdasarkan entitas cabang (WIB, WITA, WIT), dengan pengawasan terpusat oleh Super Owner.

Double-Entry Ledger

Pencatatan akuntansi jurnal berpasangan otomatis: pengakuan *unearned revenue* saat beli paket dan *earned revenue* saat kelas selesai.

Outbox & Idempotency

Proteksi transaksi ganda pada pembayaran/booking, serta pengiriman event & notifikasi asinkron via transactional outbox pattern.

02 Spesifikasi 10 Modul Bisnis & Skema Database

1. Master Data, Studio & Venue Management

`master.prisma`

Fondasi operasional fisik, zona waktu, studio reformer, dan profil publik.

- **Multi-Cabang & Timezone:** Konfigurasi cabang independen dengan kode unik, timezone lokal (WIB/WITA/WIT), dan jam operasional harian.
- **Area Studio & Ruangan:** Pengaturan hierarki area studio (misal: Main Studio) dan sub-ruangan dengan kapasitas unit reformer Allegro.
- **Jenis Kelas Terpadu:** Katalog jenis latihan (Reformer, Mat, Barre) dengan durasi baku dan pengaturan kustom per cabang.
- **Profil Publik & Peta:** Manajemen hero banner studio, alamat resmi, Google Maps, dan tautan kontak WhatsApp support publik.

`Cabang` `Studio` `Ruangan` `JamOperasionalCabang` `JenisKelas` `ProfilPublikCabang` `KonfigurasiEfektif`

2. Identitas, Keamanan & RBAC (Role-Based Access)

`identity.prisma`

Autentikasi, otorisasi kapabilitas dinamis, sesi, dan verifikasi KYC customer.

- **Role & Dynamic Capabilities:** 6 Role baku (SUPER_OWNER, OWNER, FINANCE, OPS, INSTRUCTOR, CUSTOMER) dengan kapabilitas modular granular.
- **Autentikasi & Multi-Session:** Dukungan kata sandi terenkripsi, Google OAuth, undangan akun staff, serta audit sesi aktif multi-perangkat.
- **Verifikasi Identitas / KYC Customer:** Pipeline upload KTP & selfie member, antrean review admin, serta otorisasi akses berkas privat.
- **Pembersihan Data Otomatis:** Antrean purging berkas KTP secara terjadwal setelah audit verifikasi tuntas demi privasi data.

`User` `UserSession` `CapabilityDefinition` `RoleDefinition` `DokumenVerifikasiIdentitas` `AntreanHapusDokumenIdentitas`

3. Paket, Keanggotaan, Bukti Bayar & Voucher

`packages.prisma`

Penjualan paket sesi reformer, rekening bank studio, dan kupon diskon promosi.

- **Katalog Paket & Revisi:** Manajemen paket sesi reformer (kuota sesi, masa aktif hari, cakupan cabang) dengan riwayat revisi harga aman.
- **Pembelian & Kode Unik:** Transaksi beli paket dengan auto-generate 3-digit kode unik transfer untuk rekonsiliasi instan.
- **Rekening Pembayaran Studio:** Konfigurasi rekening bank per cabang (BCA, Mandiri), rotasi rekening aktif, dan batas waktu transfer.
- **Saldo Paket Member:** Pelacakan saldo sesi aktif, masa berlaku paket, dan riwayat mutasi kuota saat booking/batal.
- **Promosi & Voucher Diskon:** Pembuatan kupon potongan nominal/persentase, kuota pemakaian, dan klaim hak voucher per member.

`Paket` `RevisiPaket` `Pembelian` `BuktiPembayaran` `RekeningPembayaran` `PaketPelanggan` `Voucher`

4. Jadwal Kelas & Timetable Reformer

`classes.prisma`

Manajemen timetable mingguan, instruktur bertugas, dan auto-cancellation kuota.

- **Slot Jadwal & Ruangan:** Penjadwalan sesi per jam, tipe kelas, instruktur, kapasitas reformer maksimum, dan kuota minimum kelas.
- **Lifecycle Status Kelas:** DRAFT → PUBLISHED → CONFIRMED → COMPLETED (atau CANCELLED / AUTO_CANCELLED).
- **Ketersediaan Instruktur:** Kalender shift ketersediaan mengajar instruktur di masing-masing cabang.
- **Auto-Cancellation Engine:** Evaluasi kuota otomatis H-24; membatalkan sesi jika kuota tidak terpenuhi dan mengembalikan saldo member utuh.

`SlotKelas` `KetersediaanInstruktur`

5. Reservasi Sesi & Alur Reschedule Member

`bookings.prisma`

Pemesanan slot reformer, pembatalan terikat aturan, dan rating ulasan kelas.

- **Reservasi Sesi & Concurrency Lock:** Pemesanan slot dengan proteksi anti-overbooking saat kuota reformer terisi penuh.
- **Kebijakan Reschedule:** Pengajuan perubahan jadwal oleh member dengan validasi batas waktu minimum sebelum kelas dimulai.
- **Penyesuaian Sesi (Early vs Late Cancel):** Pengembalian kuota otomatis pada pembatalan dini, atau kuota hangus pada pembatalan terlambat / no-show.
- **Ulasan & Feedback:** Pengumpulan rating dan ulasan kualitas instruktur/fasilitas secara terstruktur seusai kelas.

`PemesananKelas` `ReservasiSesi` `UbahJadwal` `PenyesuaianSesi` `JadwalRutinPelanggan` `UlasanPemesanan`

6. Presensi & Check-in QR di Studio

`attendance.prisma`

Check-in pass QR dinamis member, presensi instruktur, dan rekap honor mengajar.

- **Check-in QR Member:** Pembuatan token QR dinamis pada akun member untuk dipindai resepsionis studio di meja depan.
- **Status Kehadiran:** Perekaman timestamp presensi aktual dengan status verifikasi PRESENT atau NO_SHOW.
- **Presensi Instruktur:** Validasi kehadiran fisik instruktur di studio saat kelas berlangsung.
- **Rekap Jam & Honor Instruktur:** Penghitungan otomatis total jam mengajar aktif untuk dasar kompensasi dan bonus bulanan.

`CheckInToken` `KehadiranPelanggan` `InstructorCheckInToken` `KehadiranInstruktur` `RekapJamInstruktur`

7. Keuangan, Buku Besar & Rekonsiliasi Transaksi

`finance.prisma`

Double-entry bookkeeping, rekonsiliasi transfer bank, biaya operasional, dan tutup buku.

- **Double-Entry Ledger:** Penjurnalan otomatis akun kas, pendapatan ditangguhkan (unearned revenue), dan pengakuan pendapatan riil (earned revenue).
- **Deteksi Anomali & Rekonsiliasi:** Pencocokan mutasi bank dengan order paket; mendeteksi salah nominal transfer atau duplikasi bukti.
- **Biaya Operasional Cabang:** Pencatatan beban pengeluaran cabang (perawatan alat reformer, utilitas listrik, sewa tempat, perlengkapan).
- **Monthly Close & Snapshot Audit:** Penguncian periode akuntansi bulanan agar transaksi tidak dapat dimanipulasi setelah diverifikasi.

`EntriBukuBesar` `AkunAkuntansi` `EntriJurnal` `BiayaLain` `PeriodeKeuangan` `SnapshotTutupBukuKeuangan`

8. Operasional, Antrean Pekerjaan & Audit Trail Global

`operations.prisma`

Background task engine, idempotency lock, rate limiting, dan jejak audit digital.

- **Background Worker & Retry Engine:** Penanganan tugas latar belakang dengan algoritma exponential backoff otomatis.
- **Global Audit Log:** Perekaman lengkap: user pengubah, timestamp presisi, parameter data lama vs baru, dan IP address.
- **Idempotency Record:** Menjamin idempotensi request kritis agar transaksi tidak berulang saat jaringan seluler pengguna terputus.
- **Rate Limiter & Job Health:** Dashboard kesehatan worker dan proteksi frekuensi request untuk menjaga ketahanan sistem.

`QuotaEvaluationJob` `OutboxEvent` `AuditLog` `IdempotencyRecord` `RateLimitCounter`

9. Pusat Notifikasi & Meja Bantuan Customer Support

`operations.prisma / notifications`

Notifikasi in-app, email transaksional otomatis, dan ticketing keluhan member.

- **Multi-Channel Notification Engine:** Pengiriman otomatis notifikasi in-app & email: invoice transfer, konfirmasi booking, reminder H-1 kelas.
- **Template Management:** Konfigurasi template pesan dengan variabel dinamis (nama member, jam kelas, nama instruktur).
- **Helpdesk Ticketing System:** Sistem tiket bantuan customer, pencatatan catatan internal tim CS, status kasus, dan riwayat penyelesaian.

`NotificationOccurrence` `UserNotification` `NotificationTemplate` `KasusBantuan` `CatatanKasusBantuan`

10. Data Import Console & Migrasi Historis V1

`v1_migration.prisma / data-import`

Import massal berkas Excel/CSV dan sinkronisasi data warisan sistem versi 1.

- **Batch Excel / CSV Importer:** Import massal data member, paket, dan cabang dengan validasi skema tabel dan deteksi duplikasi.
- **V1 Migration Engine:** Pipeline sinkronisasi data dari MySQL Daily Dose V1 via MySQL GTID checkpointing dan kontrol total audit.

`MigrationBatch` `MigrationReject` `MigrationControlTotal` `MigrationBranchCutover`

03 Diagram Alur Data & Transaksi Inti

Alur kerja end-to-end menghubungkan siklus hidup pelanggan dari pendaftaran, pembelian paket, reservasi sesi reformer, presensi kehadiran, hingga pengakuan akuntansi buku besar.

ALUR TRANSAKSI UTAMA: PEMBELIAN PAKET HINGGA PENGAKUAN PENDAPATAN

TAHAP 1
Order & Transfer
Member order paket, peroleh kode unik, transfer ke rekening cabang.

→

TAHAP 2
Verifikasi Finance
Finance validasi bukti bayar, kuota paket member aktif otomatis.

→

TAHAP 3
Booking Slot
Member reservasi slot kelas reformer sesuai ketersediaan studio.

→

TAHAP 4
Presensi QR
Scan QR di studio, kehadiran terkonfirmasi, kuota terpotong final.

→

TAHAP 5
Buku Besar
Ledger mengakui Earned Revenue & honor mengajar instruktur tercatat.

ALUR PROTEKSI OPERASIONAL: EVALUASI KUOTA KELAS H-24

EVALUASI H-24
Background Worker
Worker mengecek kuota minimum peserta kelas 24 jam sebelum mulai.

→

SKENARIO A
Kuota Terpenuhi
Kelas CONFIRMED. Notifikasi reminder H-1 dikirim ke member & instruktur.

OR

SKENARIO B
Di Bawah Kuota
AUTO_CANCELLED. Kuota paket member dikembalikan utuh tanpa penalti.

04 Matriks Hak Akses & Matriks Peran (RBAC)

Modul / Fitur Aplikasi	SUPER OWNER	OWNER	FINANCE	OPS	INSTRUCTOR	CUSTOMER
Master Cabang, Studio & Rekening Bank	**Penuh (Global)**	**Cabang Sendiri**	Lihat Rekening	Lihat Studio	—	—
Manajemen Pengguna & Hak Akses (RBAC)	**Penuh**	—	—	—	—	—
Verifikasi Identitas Member (KYC KTP/Selfie)	**Penuh**	**Review**	—	**Review**	—	Upload Sendiri
Katalog Paket, Revisi Harga & Voucher Promo	**Penuh**	**Cabang Sendiri**	Lihat Harga	—	—	Beli / Klaim
Verifikasi Bukti Transfer & Pembayaran Paket	**Penuh**	**Cabang Sendiri**	**Penuh**	Lihat Status	—	Upload Bukti
Jadwal Kelas, Timetable & Shift Instruktur	**Penuh**	**Cabang Sendiri**	Lihat Jadwal	**Penuh**	Jadwal Sendiri	Lihat Publik
Booking Kelas, Reschedule & Pembatalan	**Penuh**	**Cabang Sendiri**	—	**Bantu Member**	Lihat Roster	Kelola Sendiri
Presensi Check-in QR & Validasi Kehadiran	**Penuh**	**Cabang Sendiri**	—	**Scan Presensi**	Check-in Jam	Tampilkan QR
Buku Besar, Jurnal, Rekonsiliasi & Tutup Buku	**Penuh**	Ringkasan Laba	**Penuh**	—	—	—
Audit Log Global & Export Bukti Sistem	**Penuh**	—	Audit Finance	—	—	—
Batch Data Import (Excel/CSV) & Migrasi V1	**Penuh**	—	—	—	—	—

© 2026 Daily Dose Pilates Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.